

PLN

Processamento de Linguagem Natural



Objetivos da Aula

- Entender o papel da estrutura sintática no significado
- Compreender limitações de modelos baseados apenas em palavras
- Diferenciar árvores de constituintes e dependências
- Entender o processo de parsing automático
- Relacionar sintaxe com aplicações reais de PLN

Do significado das palavras à estrutura das frases

- Até agora estudamos:
 - Bag-of-Words
 - Word Embeddings com Representações vetoriais
-
- Limitação: não consideram explicitamente a estrutura da frase.

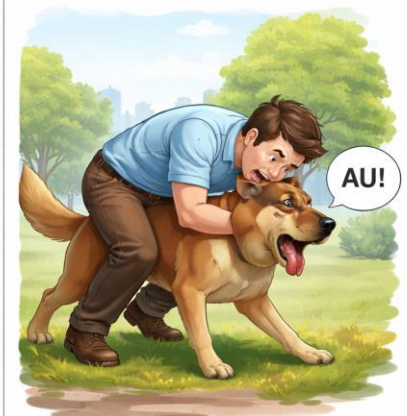
Exemplo de importância da sintaxe

- O cão mordeu o homem
- O homem mordeu o cão

O cão mordeu o homem.



O homem mordeu o cão.



- As palavras são as mesmas.
- O significado muda por causa da estrutura sintática.

Por que a sintaxe é importante no PLN?

1. Desambiguação gramatical
 2. Identificação de papéis sintáticos
 3. Extração de relações estruturais
- Permite identificar quem fez o quê na frase.

Evolução histórica da sintaxe no PLN

- PLN clássico:

tokenização → morfologia → sintaxe →
semântica

- PLN moderno:
- modelos aprendem relações automaticamente a partir de dados.

Representações formais: o mapa da sentença

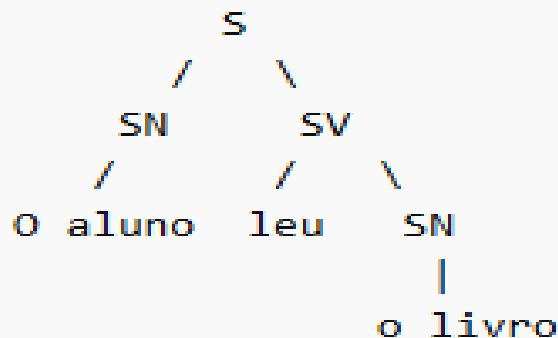
- Para que computadores entendam a estrutura das frases usamos:
- Árvores de Constituintes
 - Representam a frase como uma estrutura hierárquica.
- Grafos de Dependência



Árvores de Constituintes

Exemplo 1 — Árvore de Constituintes

A análise de constituintes mostra a hierarquia da frase em sintagmas.



Interpretação

- **S** → sentença
- **SN** → sintagma nominal (sujeito)
- **SV** → sintagma verbal

Estrutura:

[SN O aluno] + [SV leu [SN o livro]]

Vantagens das Árvores de Constituintes

- Mostram a hierarquia da frase
- Fortemente ligadas à linguística teórica
- Permitem analisar recursividade e ambiguidade

Limitações das Árvores de Constituintes

- Estruturas complexas
- Alto custo de anotação
- Difícil adaptação para algumas línguas
- Menor integração com modelos estatísticos

Grafos de Dependência

- Focam nas relações entre palavras.
- Cada palavra depende de outra.
- Existe um núcleo da frase (head).
- Teste 1 - Quiz

Exemplo de Dependências

- Frase: O aluno leu o livro
- leu → sujeito → aluno
- leu → objeto → livro
- determinantes ligados aos substantivos

Vantagens da Análise de Dependências

- Estrutura mais simples
 - Relações semânticas claras
 - Melhor integração com modelos de PLN
 - Usada por bibliotecas como **spaCy**
- 
- Com ela, um programa pode:
 -  **Separar palavras de um texto** (tokenização)
 -  **Identificar a classe das palavras** (substantivo, verbo, etc.)
 -  **Descobrir relações entre palavras** (sujeito, objeto, verbo)
 -  **Reconhecer nomes de pessoas, lugares e empresas**
 -  **Analisar a estrutura da frase**

O que é Parsing?

Como ensinar o computador a construir automaticamente essas estruturas a partir de uma frase?

- Parsing é o processo automático de analisar a estrutura sintática de uma frase.
- Entrada: frase
- Saída: árvore ou grafo sintático.

Desafio do Parsing

- Problema principal: ambiguidade sintática
(acontece quando **uma frase pode ter mais de uma interpretação**)
- Exemplo:
- O aluno viu o professor com o telescópio
- Quem tem o telescópio?
- O aluno ou o professor?

Tipos de Parsers

- 1. Parsers baseados em regras
 - Gramáticas explícitas
 - Alta complexidade
- 2. Parsers estatísticos
 - Aprendem padrões a partir de dados

Parsing de Dependência (spaCy)

- O parser usa:
 - Pilha (stack)
 - Fila (buffer)
-
- Decide passo a passo quais relações criar entre palavras.

Aplicações e a Extração de Relações Sintáticas

- Extração de informação
- Sistemas de pergunta-resposta
- Construção de grafos de conhecimento
- Análise de eventos em textos

Exemplo de Extração de Relações

- Frase:

A empresa X adquiriu a startup Y por 10 milhões.

-   Quem realizou a ação? → *empresa X*
-  O que foi adquirido? → *startup Y*
-  Qual foi o valor? → *10 milhões de reais*

Quiz 2 –Aula4

Conclusão

- A sintaxe continua sendo fundamental no PLN.
- Mesmo modelos modernos aprendendo estrutura implicitamente, compreender parsing ajuda a:
 - interpretar modelos
 - extrair relações
 - estruturar conhecimento.